

Modul 08: Vererbung und Zugriffsmodifikatoren

Ziel: Erstellung einer Vererbungshierarchie

Systemvoraussetzungen: .Net 5.0

Tools: Visual Studio 2019

Dauer: ~30min

1 Erstellung erbender Klassen

Ziel dieses Labs ist es, neue Klassen zu erstellen, welche sich von der Fahrzeug-Klasse aus den **vorherigen Labs** ableiten.

- Erstelle insgesamt **drei neue Klassen** (PKW, Schiff, Flugzeug) und lasse diese **von der Fahrzeug-Klasse erben**.
- Jede dieser Klassen soll mindestens **eine neue klassenspezifische Property** bekommen (z.B. Sitz-Anzahl, Tiefgang, maximale Flughöhe, Treibstoff, etc.).
- **Schreibe die jeweiligen Konstruktoren** unter Berücksichtigung der neuen Properties und mit Bezug auf den Konstruktor der Fahrzeugklasse.
- Die **Info()-Methoden der einzelnen Klassen** sollen nun auch die neue Property ausgeben (verwende hierzu die virtual/override – Mechanik sowie einen Rückbezug auf die Info() der Fahrzeug-Klasse).

2 Objektinstanziierung

Erstelle nun in der Main() je ein Objekt von jeder neuen Klasse und führe die Info()-Methoden aus.

```
Der PKW Mercedes kostet 23000€ und könnte maximal 210km/h fahren. Er hat 5 Türen.  
Das Schiff Titanic kostet 25000000€ und könnte maximal 40km/h fahren. Es fährt mit Dampf.  
Das Flugzeug Boeing kostet 90000000€ und könnte maximal 350km/h fahren. Es kann bis auf 9800m aufsteigen.
```